达梦数据

全栈数据产品与解决方案提供商

股票代码 688692

达梦技术手册

DM8_dminit 使用手册

Service manual of DM8_dminit



前言

概述

本文档主要介绍如何使用 DM 的初始化数据库命令行工具 dminit，该工具所提供的功能、及其参数的使用。

读者对象

本文档主要适用于 DM 数据库的：

- 开发工程师
- 测试工程师
- 技术支持工程师
- 数据库管理员

通用约定

在本文档中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下：

表 0.1 标志含义

标志	说明
 警告：	表示可能导致系统损坏、数据丢失或不可预知的结果。
 注意：	表示可能导致性能降低、服务不可用。
 小窍门：	可以帮助您解决某个问题或节省您的时间。

说明：	表示正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

在本文档中可能出现下列格式，它们所代表的含义如下：

表 0.2 格式含义

格式	说明
HarmonyOS Sans SC Light	表示正文。
Poppins Light	表示代码或者屏幕显示内容。
粗体	表示命令行中的关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）或者正文中强调的内容。标题、警告、注意、小窍门、说明等内容均采用粗体。
< >	语法符号中，表示一个语法对象。
::=	语法符号中，表示定义符，用来定义一个语法对象。定义符左边为语法对象右边为相应的语法描述。
|	语法符号中，表示或者符，限定的语法选项在实际语句中只能出现一个。
{ }	语法符号中，大括号内的语法选项在实际的语句中可以出现 0…N 次(N 为大于 0 的自然数)，但是大括号本身不能出现在语句中。
[ ]	语法符号中，中括号内的语法选项在实际的语句中可以出现 0…1 次，但是中括号本身不能出现在语句中。
关键字	关键字在 DM_SQL 语言中具有特殊意义，在 SQL 语法描述中，关键字以大写形式出现。但在实际书写 SQL 语句时，关键字既可以大写也可以小写。

访问相关文档

如果您安装了 DM 数据库，可在安装目录的“\doc”子目录中找到 DM 数据库的各种手册与技术丛书。

您也可以通过访问我们的网站阅读或下载 DM 的各种相关文档。

联系我们

如果您有任何疑问或是想了解达梦数据库的最新动态消息，请联系我们：

网址：www.dameng.com

技术服务电话：400-991-6599

技术服务邮箱：dmtech@dameng.com

目录

1 功能简介.....1

2 使用 dminit.....2

3 查看 dminit 参数.....3

4 dminit 参数详解.....7

4.1 INI_FILE.....7

4.2 PATH.....7

4.3 CTL_PATH.....7

4.4 LOG_PATH.....8

4.5 EXTENT_SIZE.....8

4.6 PAGE_SIZE.....9

4.7 LOG_SIZE.....9

4.8 CASE_SENSITIVE.....9

4.9 CHARSET/UNICODE_FLAG.....10

4.10 SEC_PRIV_MODE.....10

4.11 SYSDBA_PWD.....10

4.12 SYSAUDITOR_PWD.....11

4.13 DB_NAME.....11

4.14 INSTANCE_NAME.....11

4.15 PORT_NUM.....12

4.16 BUFFER.....12

4.17 TIME_ZONE.....12

4.18 PAGE_CHECK、PAGE_HASH_NAME 13
4.19 EXTERNAL_CIPHER_NAME 、 EXTERNAL_HASH_NAME 、 EXTERNAL_CRYPTO_NAME 14
4.20 RLOG_ ENCRYPT_NAME 15
4.21 RLOG_POSTFIX_NAME 15
4.22 USBKEY_PIN 16
4.23 PAGE_ENC_SLICE_SIZE 16
4.24 ENCRYPT_NAME 16
4.25 BLANK_PAD_MODE 17
4.26 SYSTEM_MIRROR_PATH 17
4.27 MAIN_MIRROR_PATH 17
4.28 ROLL_MIRROR_PATH 18
4.29 MAL_FLAG 18
4.30 ARCH_FLAG 18
4.31 MPP_FLAG 19
4.32 CONTROL 19
4.33 AUTO_OVERWRITE 19
4.34 USE_NEW_HASH 20
4.35 ELOG_PATH 20
4.36 AP_PORT_NUM 20
4.37 HUGE_WITH_DELTA 20
4.38 RLOG_GEN_FOR_HUGE 21
4.39 PSEG_MGR_FLAG 21
4.40 CHAR_FIX_STORAGE 21

4.41 SQL_LOG_FORBID 22
4.42 DPC_MODE 22
4.43 SYSSSO_PWD 23
4.44 SYSDBO_PWD 23
4.45 PRIV_FLAG 23
4.46 MAIN_DBF_PATH 24
4.47 SYSTEM_DBF_PATH 24
4.48 ROLL_DBF_PATH 25
4.49 TEMP_DBF_PATH 25
4.50 USE_DB_NAME 25
4.51 ENABLE_MAC 25
4.52 RANDOM_CRYPTO 26
4.53 AUTO_ADJ_PARA 26
4.54 AUTO_ADJ_CPUS 26
4.55 AUTO_ADJ_MEM 26
4.56 HELP 27
5 dminit 高级主题 28
5.1 初始化单机数据库 28
5.2 初始化 DSC 集群的数据库 31
DM 技术支持 34
手册版本 36

1 功能简介

dminit 是 DM 数据库初始化工具。在安装 DM 的过程中，用户可以选择是否创建初始数据库。如果当时没有创建，那么在安装完成之后，可以利用创建数据库工具 dminit 来创建。

系统管理员可以利用 dminit 工具提供的各种参数，设置数据库存放路径、段页大小、是否对大小写敏感、以及是否使用 UNICODE 等，创建出满足用户需要的数据库。该工具位于安装目录的/bin 目录下。

2 使用 dminit

dminit 工具需要从命令行启动。找到 dminit 所在安装目录/bin，输入 dminit 和参数后回车。参数在下一节详细介绍。

语法如下：

```
dminit KEYWORD=value { KEYWORD=value }
```

KEYWORD：dminit 参数关键字。多个参数之间排列顺序无影响，参数之间使用空格间隔。

value：参数取值。



说明：

dminit 如果没有带参数，系统会引导用户进行设置。

参数、等号和值之间不能有空格，例如 PAGE_SIZE=16。

HELP 参数的后面不用添加"="号。

例 初始化一个数据库，放在/home/test/dmdbms 目录下，数据页 PAGE_SIZE 大小为 16K。以 SYSDBA_PWD 密码为"DMdba_123"、SYSAUDITOR_PWD 密码为"DMauditor_123"为例，实际运行中需要用户遵循参数限制自行设置密码。

```
./dminit PATH=/home/test/dmdbms PAGE_SIZE=16 SYSDBA_PWD=DMdba_123 SYSAUDITOR_PWD=DMauditor_123
```

如果创建成功，则屏幕显示如下：

```
initdb V8
db version: 0x7000a
create dm database success. 2020-07-08 13:28:23
```

此时在/home/test/dmdbms 目录下会出现一个 DAMENG 文件夹，内容包含初始数据库 DAMENG 的相关文件和 DM 数据库启动所必须的配置文件 dm.ini。

3 查看 dminit 参数

dminit 使用较为灵活，参数较多。用户可使用“dminit HELP”快速查看 dminit 版本信息和各参数信息。

在安全版本和非安全版本中，dminit help 看到的参数略有不同。下面展示的为安全版本中 help 信息。

```
./dminit help

dminit V8

db version: 0x7000d

License will expire on 2026-04-11

version: 05134284389-20250411-268655-10000

书写格式: ./dminit KEYWORD=<value> {KEYWORD=<value>}

        其中{}表示大括号内的关键词可为 0~N 个，N 为正整数，{}本身无需出现在语句中

使用示例: ./dminit PATH=/public/dmdb/dmData PAGE_SIZE=16 SYSDBA_PWD=...

SYSAUDITOR_PWD=... [SYSSSO_PWD=...]

--------------------------------------------------------------------------------

关键词（KEYWORD）      说明                          缺省值              是否必选项

--------------------------------------------------------------------------------

INI_FILE          初始化文件 dm.ini 存放的路径          无                  否

PATH              初始数据库存放的路径              dminit 所在目录         否

CTL_PATH          控制文件路径                  PATH/DB_NAME/dm.ctl     否

LOG_PATH          日志文件路径                  PATH/DB_NAME/DB_NAME01.log  否

                                            PATH/DB_NAME/DB_NAME02.log
```

EXTENT_SIZE	数据文件使用的簇大小，可选值：16, 32, 64，单位：页	16	否
PAGE_SIZE	数据页大小，可选值：4, 8, 16, 32，单位：K	8	否
LOG_SIZE	日志文件大小，单位为：M，范围为：256M ~ 8G	4096	否
CASE_SENSITIVE	大小写敏感，可选值：Y/N，1/0	Y	否
CHARSET/UNICODE_FLAG	字符集，可选值：0[GB18030]，1[UTF-8]，2[EUC-KR]	0	否
SEC_PRIV_MODE	权限管理模式，可选值：0[TRADITION]，1[BMJ]，2[EVAL]，3[BAIST]，4[ZBMM]	0	否
SYSDBA_PWD	设置 SYSDBA 密码	无	是
SYSAUDITOR_PWD	设置 SYSAUDITOR 密码	无	是
DB_NAME	数据库名	DAMENG	否
INSTANCE_NAME	实例名	DMSERVER	否
PORT_NUM	监听端口号	5236	否
BUFFER	NORMAL 缓冲区大小，单位 M	8000	否
TIME_ZONE	设置时区	+08:00	否
PAGE_CHECK	页检查模式，可选值：0/1/2/3	3	否
PAGE_HASH_NAME	设置页检查 HASH 算法	无	否
EXTERNAL_CIPHER_NAME	设置默认加密算法	DES_CFB	否
EXTERNAL_HASH_NAME	设置默认 HASH 算法	MD5 或 SHA1	否
EXTERNAL_CRYPTO_NAME	设置根密钥加密引擎	无	否
RLOG_ENCRYPT_NAME	设置日志文件加密算法，若未设置，则不加密	无	否
RLOG_POSTFIX_NAME	设置日志文件后缀名，长度不超过 10。	log，例如 DAMENG01.log	否
USBKEY_PIN	设置 USBKEY PIN	dm_service.prikey	否
PAGE_ENC_SLICE_SIZE	设置页加密分片大小，可选值：0、512、4096，单位：Byte	4096	否
ENCRYPT_NAME	设置全库加密算法	无	否

BLANK_PAD_MODE	设置空格填充模式，可选值：0/1	0	否
SYSTEM_MIRROR_PATH	SYSTEM 数据文件镜像路径	无	否
MAIN_MIRROR_PATH	MAIN 数据文件镜像	无	否
ROLL_MIRROR_PATH	回滚文件镜像路径	无	否
MAL_FLAG	初始化时设置 dm.ini 中的 MAL_INI	0	否
ARCH_FLAG	初始化时设置 dm.ini 中的 ARCH_INI	0	否
MPP_FLAG	Mpp 系统内的库初始化时设置 dm.ini 中的 mpp_ini	0	否
CONTROL	初始化配置文件（配置文件格式见系统管理员手册）	无	否
AUTO_OVERWRITE	是否覆盖所有同名文件 0:不覆盖 1:部分覆盖 2:完全覆盖	0	否
USE_NEW_HASH	是否使用改进的字符类型 HASH 算法	1	否
ELOG_PATH	指定初始化过程中生成的日志文件所在路径	/home/test/sym/trunc/build/linux/linux_build/log/	否
AP_PORT_NUM	分布式环境下协同工作的监听端口	0	否
HUGE_WITH_DELTA	是否仅支持创建事务型 HUGE 表 1:是 0:否	1	否
RLOG_GEN_FOR_HUGE	是否生成 HUGE 表 REDO 日志 1:是 0:否	1	否
PSEG_MGR_FLAG	是否仅使用管理段记录事务信息 1:是 0:否	0	否
CHAR_FIX_STORAGE	CHAR 是否按定长存储，可选值：Y/N，1/0	N	否
SQL_LOG_FORBID	是否禁止打开 SQL 日志，可选值：Y/N，1/0	N	否
DPC_MODE	指定 DPC 集群中的实例角色 0:无 1:MP 2:BP 3:SP，取值 1/2/3 时也可以 MP/BP/S 代替	0	否
USE_DB_NAME	路径是否拼接 DB_NAME 1:是 0:否	1	否
MAIN_DBF_PATH	MAIN 数据文件存放路径	PATH/DB_NAME	否
SYSTEM_DBF_PATH	SYSTEM 数据文件存放路径	PATH/DB_NAME	否
ROLL_DBF_PATH	ROLL 数据文件存放路径	PATH/DB_NAME	否

```
TEMP_DBF_PATH                   TEMP 数据文件存放路径              PATH/DB_NAME              否
RANDOM_CRYPTO                   随机数算法所在加密引擎名           无                        否
AUTO_ADJ_PARA                   是否开启 INI 参数自动调优 0:否 1:是    1                     否
AUTO_ADJ_CPUS                   指定数据库可用 CPU 核数进行 INI 参数自动调优, AUTO_ADJ_PARA
打开才生效 可选值：0~64，0:默认使用当前机器所有核          0                         否
AUTO_ADJ_MEM                    指定数据库可用内存大小进行 INI 参数自动调优，AUTO_ADJ_PARA
打开才生效 单位：MB，0:默认使用当前机器 80%%的内存         0                         否
PAGE_CHKSUM_POLICY              是否对于数据页的每一个 4K 块生成校验码 0:否 1:是    1          否
HELP                            打印帮助信息                       无                 否
-------------------------------------------------------------------------------
```

建库完成后，在 DM 服务器运行期间，可以通过查询 V$DM_INI 动态视图查看建库参数的具体信息。

4 dminit 参数详解

4.1 INI_FILE

初始化文件 dm.ini 存放的路径，指定一个已经存在的 dm.ini 文件所在的绝对路径。作用是将现有 INI 文件，拷贝到新库，作为新库的 INI 文件直接使用。文件路径长度最大为 256 个字符。可选参数。

如果不指定该参数，那么 dminit 工具会直接生成一个新的 dm.ini 文件。如果指定了该参数但指定的 INI 文件不存在，那么 dminit 工具会报错无效的 INI 文件，同时生成一个新的 dm.ini 文件。

例 指定现有/home/test/dmdbms 库中 dm.ini，给新创建的/home/dest/dmdbms 库使用。

```
./dminit INI_FILE=/home/test/dmdbms/DAMENG/dm.ini PATH=/home/dest/dmdbms
SYSDBA_PWD=DMdba_123 SYSAUDITOR_PWD=DMauditor_123
```

4.2 PATH

初始数据库存放的路径。默认路径为 dminit.exe 当前所在的工作目录。文件路径长度最大为 256 个字符。可选参数。

数据库创建成功后，可通过查询 V$PARAMETER 或 V$DM_INI 的 SYSTEM_PATH 参数名查看数据库存放的路径。

4.3 CTL_PATH

初始数据库控制文件的路径，默认值 Windows 下为 PATH\DB_NAME\dm.ctl，Linux 下为/PATH/DM_NAME/dm.ctl（PATH 和 DB_NAME 表示各自设置的值）。文件路径长度

最大为 256 个字符。可选参数。

数据库创建成功后，可通过查询 V$PARAMETER 或 V$DM_INI 的 CTL_PATH 参数名查看数据库控制文件的路径。

4.4 LOG_PATH

初始数据库日志文件的路径。默认值 Windows 下为 PATH\DB_NAME\DB_NAME01.log 和 PATH\DB_NAME\DB_NAME02.log，Linux 下为 PATH/DB_NAME/DB_NAME01.log 和 PATH/DB_NAME/DB_NAME02.log （PATH 和 DB_NAME 表示各自设置的值）。文件路径长度最大为 256 个字符。日志文件路径个数不能超过 10 个。可选参数。

设置日志文件大小可以使用 LOG_SIZE 参数。

例 创建一个数据库，包含两个日志文件 DATA01.log 和 DATA02.log。

```
./dminit      PATH=/home/dest/dmdbms LOG_PATH=/home/dest/dmdbms/DATA01.log
LOG_PATH=/home/dest/dmdbms/DATA02.log SYSDBA_PWD=DMdba_123
SYSAUDITOR_PWD=DMauditor_123
```

数据库创建成功后，可以在运行时使用 ALTER DATABASE 修改数据库语句增加日志文件或对日志文件进行重命名。可通过查询 V$RLOGFILE 的 PATH 列查看当前系统各日志文件的路径。

4.5 EXTENT_SIZE

数据文件使用的簇大小，即每次分配新的段空间时连续的页数。取值范围 16、32、64。单位：页数。缺省值为 16。可选参数。

数据库创建成功后无法再修改簇大小，可通过系统函数 SF_GET_EXTENT_SIZE()获取系统的簇大小。

4.6 PAGE_SIZE

数据文件使用的页大小。取值范围 4、8、16、32，单位：KB。缺省值为 8。可选参数。

选择的页大小越大，则 DM 支持的元组长度也越大，但同时空间利用率可能下降。

数据库创建成功后无法再修改页大小，可通过系统函数 SF_GET_PAGE_SIZE()获取系统的页大小。

需要注意的是，在全库加密使用膨胀算法，或指定了 PAGE_HASH_NAME 时，数据页中将会预留一定的大小(膨胀算法占用空间，页 hash 算法散列值占用空间)，导致数据页中的 free space 比实际页大小小，DM 数据库的正常启动需要保证页的 free space 超过 4KB，因此此时 PAGE_SIZE=4 无法使用。

4.7 LOG_SIZE

重做日志文件使用的大小。在 32 位版本下，取值范围为 256 和 2048 之间的整数，单位 MB，缺省值为 2048；在 64 位版本下，取值范围为 256 和 8192 之间的整数，单位 MB，缺省值为 4096。可选参数。

每个 DM 数据库实例至少有两个重做日志文件，循环使用，LOG_SIZE 设置每个重做日志文件的大小。

设置日志文件路径可以使用 LOG_PATH 参数。

数据库创建成功后，可以在运行时使用 ALTER DATABASE 修改数据库语句增加日志文件的大小。可通过查询 V$RLOGFILE 的 RLOG_SIZE 列查看当前系统各日志文件的大小。

4.8 CASE_SENSITIVE

大小写是否敏感。当大小写敏感时，小写的标识符应用""括起，否则被系统自动转换为大写；当大小写不敏感时，系统不会转换字符的大小写，系统比较函数会将大写字母全部转为小写字母再进行比较。取值范围：Y、y、1 表示敏感；N、n、0 表示不敏感。缺省值为 Y。

可选参数。

此参数在数据库创建成功后无法修改，可通过系统函数 SF_GET_CASE_SENSITIVE_FLAG()或 CASE_SENSITIVE()查询设置的参数值。

4.9 CHARSET/UNICODE_FLAG

字符集选项。取值范围 0、1、2。0 代表 GB18030，支持 GB18030-2022 版本；1 代表 UTF-8，支持 UNICODE 12.0 版本；2 代表韩文字符集 EUC-KR。缺省值为 0。可选参数。

此参数在数据库创建成功后无法修改，可通过系统函数 SF_GET_UNICODE_FLAG()或 UNICODE()查询设置的参数值。

4.10 SEC_PRIV_MODE

权限管理模式。取值范围 0、1、2、3、4。0：TRADITION，表示传统模式；1：BMJ，表示专用机模式；2：EVAL，表示 EVAL 测评模式；3：ZB，表示 ZB 模式；4：ZBMM 缺省值为 0。可选参数。

数据库创建成功后，可通过修改 INI 参数 SEC_PRIV_MODE 的值对此参数的设置进行修改。可通过查询 V$PARAMETER 或 V$DM_INI 中的 SEC_PRIV_MODE 参数名查看此参数当前的设置值，还可以通过使用系统函数 SF_GET_PARA_VALUE 获取此参数当前的设置值。

4.11 SYSDBA_PWD

初始化时设置 SYSDBA 的密码，不允许缺省。密码为字符串，必须同时包含大写字母、小写字母、数字，不允许与用户名重名，密码长度须大于或等于 INI 参数 PWD_MIN_LEN 所设定的值且小于 48，关于参数 PWD_MIN_LEN 的详细说明请参考《DM8 系统管理员手册》。

如果密码中包含特殊字符，则需要按照规定的书写规范进行书写，详细请参考《DM8_Disql 使用手册》中关于特殊字符的书写规范相关介绍。

数据库创建成功后，SYSDBA 可通过修改用户密码语句修改自己的密码。

4.12 SYSAUDITOR_PWD

初始化时设置 SYSAUDITOR 的密码不允许缺省。密码为字符串，必须同时包含大写字母、小写字母、数字，不允许与用户名重名，密码长度须大于或等于 INI 参数 PWD_MIN_LEN 所设定的值且小于 48，关于参数 PWD_MIN_LEN 的详细说明请参考《DM8 系统管理员手册》。

如果密码中包含特殊字符，则需要按照规定的书写规范进行书写，详细请参考《DM8_DIsql 使用手册》中关于特殊字符的书写规范相关介绍。

数据库创建成功后，SYSAUDITOR 可通过修改用户密码语句修改自己的密码。

4.13 DB_NAME

初始化数据库名称，缺省值为 DAMENG。名称为字符串，长度不能超过 128 个字符。可选参数。数据库名称只能由_、$、大写字母 A 至 Z、小写字母 a 至 z、数字 0 至 9 组成，且第一个字符不能是数字。例如：一个合格的数据库名称为 Dm_1。

数据库名称在数据库创建成功后无法修改，可通过查询 V$DATABASE 的 NAME 列获取数据库名。

4.14 INSTANCE_NAME

初始化数据库实例名称，缺省值为 DMSERVER。名称为字符串，长度不能超过 16 个字符。可选参数。实例名称只能由_、$、大写字母 A 至 Z、小写字母 a 至 z、数字 0 至 9 组成，且第一个字符不能是数字。例如：一个合格的实例名称为 Dmserver$1。

数据库创建成功后，可通过修改 INI 参数 INSTANCE_NAME 的值对此参数的设置进行修改。可通过查询 V$PARAMETER 或 V$DM_INI 中的 INSTANCE_NAME 参数名获取当前的数据库实例名。

4.15 PORT_NUM

初始化时设置 dm.ini 中的数据库服务器监听端口号，缺省值为 5236。 服务器配置此参数，取值范围 1024~65534，发起连接端的端口在 1024~65535 之间随机分配。可选参数。

数据库创建成功后，可通过修改 INI 参数 PORT_NUM 的值对此参数的设置进行修改。可通过查询 V$PARAMETER 或 V$DM_INI 中的 PORT_NUM 参数名查看此参数当前的设置值，还可以通过使用系统函数 SF_GET_PARA_VALUE 获取此参数当前的设置值。

4.16 BUFFER

NORMAL 缓冲区大小，以 MB 为单位。推荐值：NORMAL 缓冲区大小为可用物理内存的 60% ~ 80%。取值范围 8~16777216，在 PAGE_SIZE 为 4K 的库中，BUFFER 最大值为 15728640。64 位系统的缺省值为 8000，32 位系统的缺省值为 64。可选参数。

数据库创建成功后，可通过修改 INI 参数 BUFFER 的值对此参数的设置进行修改。可通过查询 V$PARAMETER 或 V$DM_INI 中的 BUFFER 参数名查看此参数当前的设置值，还可以通过使用系统函数 SF_GET_PARA_VALUE 获取此参数当前的设置值。

当建库参数 AUTO_ADJ_PARA 为 1 时，本参数实际默认值由系统根据 AUTO_ADJ_MEM 自动调整，用户也可根据实际需要手动调整。

4.17 TIME_ZONE

初始化时区，默认为东八区(+08:00)。格式为[正负号]小时[:分钟]，其中，正负号和分钟为可选项。时区设置范围为：-12:59~+14:00。可选参数。

此参数在数据库创建成功后无法修改，可通过查询 V$PARAMETER 或 V$DM_INI 中的 TIME_ZONE 参数名查看此参数的设置值，还可以通过使用系统函数获取此参数的设置值：select SF_GET_PARA_VALUE(2,'TIME_ZONE');。

4.18 PAGE_CHECK、PAGE_HASH_NAME

PAGE_CHECK 为页检查模式。取值范围 0、1、2、3。0：禁用页校验；1：开启页校验并使用 CRC 校验；2：开启页校验并使用指定的 HASH 算法进行校验；3：开启页校验并使用快速 CRC 校验。缺省值为 3。可选参数。

PAGE_CHECK 为 0 时不进行页校验；非 0 表示数据页刷盘时会为数据页计算一个校验和值写入数据页头，下次从磁盘加载数据页时校验数据页内容是否正确。

当校验到数据页内容损坏时，分为以下几种情况进行处理:

- 若数据文件（或回滚文件）有镜像文件（涉及到的建库参数有 SYSTEM_MIRROR_PATH、MAIN_MIRROR_PATH 和 ROLL_MIRROR_PATH，或在创建表空间时指定镜像文件），系统会自动读取镜像文件中的数据继续提供服务；
- 若没有镜像文件，且 INI 参数 PTX_ROLLBACK 为 0：根据 INI 参数 PAGE_CHECK_POLICY 的取值确定处理策略，PAGE_CHECK_POLICY 为 0 时忽略损坏，PAGE_CHECK_POLICY 为 1 时系统主动 HALT；
- 若没有镜像文件，且 INI 参数 PTX_ROLLBACK 为 1:
  - 对于大部分数据页损坏的情况，系统会进行报错处理；
  - 对于无法报错处理的少部分情况（包括损坏的数据页是文件 0 号页、系统表空间数据页、文件系统 INODE 页或者描述页等），根据 INI 参数 PAGE_CHECK_POLICY 的取值确定处理策略，PAGE_CHECK_POLICY 为 0 时忽略损坏，PAGE_CHECK_POLICY 为 1 时系统主动 HALT；

PAGE_HASH_NAME 用于设置页检查 HASH 算法。当且仅当 PAGE_CHECK=2 时，使用 PAGE_HASH_NAME 来指定用于页检查的 HASH 算法。HASH 算法可通过 SELECT CYT_NAME FROM V$CIPHERS WHERE CYT_TYPE=4;语法获取。

PAGE_CHECK 在数据库创建成功后无法修改。可通过使用系统函数获取设置的页检查

模式：select SF_GET_PARA_VALUE(2, 'ENABLE_PAGE_CHECK');。

PAGE_HASH_NAME 在数据库创建成功后无法修改。可通过 V$PARAMETER 中的 NAME='PAGE_CHECK_ID'查看设置的页检查 HASH 算法 ID, 进而通过算法 ID 获取算法名：SELECT CYT_NAME FROM V$CIPHERS WHERE CYT_ID=(SELECT VALUE FROM V$PARAMETER WHERE NAME= 'PAGE_CHECK_ID');，另外也可以通过 V$DM_INI 中的 PARA_NAME='PAGE_CHECK_ID', 或通过使用系统函数获取设置的页检查 HASH 算法 ID：select SF_GET_PARA_VALUE(2,'PAGE_CHECK_ID');。

4.19 EXTERNAL_CIPHER_NAME、EXTERNAL_HASH_NAME、EXTERNAL_CRYPTO_NAME

第三方加密时使用。

EXTERNAL_CIPHER_NAME：设置默认加密算法，缺省为DES_CFB。备份、还原、建表等凡是用到加密算法，但是又未指定加密算法的情况下，如果用户指定了第三方加密，则用此算法。可选参数。加密算法可通过SELECT CYT_NAME FROM V$CIPHERS WHERE CYT_TYPE<3;获得。该参数在数据库创建成功后无法修改。可通过查询V$PARAMETER或V$DM_INI中的EXTERNAL_CIPHER_ID参数名查看设置的默认加密算法ID，还可以通过使用系统函数获取设置的默认加密算法ID：select SF_GET_PARA_VALUE(2,'EXTERNAL_CIPHER_ID');。

EXTERNAL_HASH_NAME：设置默认HASH算法，缺省为MD5或SHA1（系统根据不同的场景自动选定）。用来生成加密数据的校验码。可选参数。加密算法可通过SELECT CYT_NAME FROM V$CIPHERS WHERE CYT_TYPE=4;获得。该参数在数据库创建成功后无法修改。可通过查询V$PARAMETER或V$DM_INI中的EXTERNAL_HASH_ID参数名查看设置的默认HASH算法ID，还可以通过使用系统函数获取设置的默认加密算法ID：select SF_GET_PARA_VALUE(2,'EXTERNAL_HASH_ID');。

EXTERNAL_CRYPTO_NAME：设置服务器根密钥加密引擎，缺省为无加密引擎。加密引擎的使用，详细请参考《DM8安全管理》一书加密引擎章节。可选参数。加密引擎可通过SELECT NAME FROM V$EXTERNAL_CIPHER_LIBS;获得。该参数在数据库创建成功后无法修改。可通过查询V$PARAMETER或V$DM_INI中的EXTERNAL_CRYPTO_NAME参数名查看设置的服务器根密钥加密引擎。

EXTERNAL_CIPHER_NAME、EXTERNAL_HASH_NAME与EXTERNAL_CRYPTO_NAME无关，两者没有必然联系。

4.20 RLOG_ ENCRYPT_NAME

设置联机日志文件和归档日志文件的加密算法，若未设置则不加密。

RLOG_ENCRYPT_NAME 支持使用第三方加密算法，但不支持工作模式为WORK_MODE_CBC_NOPAD、WORK_MODE_ECB_NOPAD 或 WORK_MODE_EXTKEY的加密算法，关于加密算法的工作模式可参考《DM8 安全管理》8.1.1 节。

此参数在数据库创建成功后无法修改，可通过查询 V$PARAMETER 或 V$DM_INI 中的RLOG_ENC_ID 参数名查看此参数设置的加密算法 ID，还可以通过使用系统函数获取此参数设置的加密算法 ID：select SF_GET_PARA_VALUE(2,'RLOG_ENC_ID');。

4.21 RLOG_POSTFIX_NAME

设置联机日志文件扩展名，可设置长度不超过 10 的字符串，默认为 log。

每个 DM 数据库实例必须至少有 2 个联机日志文件，默认两个日志文件为DAMENG01.log、DAMENG02.log，这两个文件循环使用。

此参数在数据库创建成功后无法修改。

4.22 USBKEY_PIN

USBKEY PIN 是登录第三方设备 UKEY 的密码。供使用 UKEY 的用户使用。UKEY 用于服务器端存储加密根密钥的证书,缺省使用磁盘物理文件 dm_service.prikey 存储根密钥密钥的密文。

在 DM 的加密机制中，增加移动 UKEY 的使用，更能确保 SVR_KEY 的安全性，数据安全性也得到进一步提升。

USBKEY PIN 为字符串，不能超过 48 个字节。可选参数。

此参数在数据库创建成功后无法修改。

4.23 PAGE_ENC_SLICE_SIZE

使用数据页按扇区大小进行分片加解密时，指定数据页加解密的分片大小。可配置大小取值范围为 0、512 或 4096，单位为 Byte，缺省值为 4096。其中，0 表示不按分片进行加解密，即按照页大小进行加解密，后续查询参数时，将显示为页大小。可选参数。

此参数在数据库创建成功后无法修改，可通过查询 V$PARAMETER 或 V$DM_INI 中的 PAGE_ENC_SLICE_SIZE 参数名查看此参数的设置值,还可以通过使用系统函数获取此参数的设置值：select SF_GET_PARA_VALUE(2,'PAGE_ENC_SLICE_SIZE');。

4.24 ENCRYPT_NAME

指定全库加密算法，加密密钥由 DM 自动生成。不指定时，不进行全库加密。

全库加密操作流程：第一步，在创建数据库的过程中，通过参数 ENCRYPT_NAME 的设置,使用 DM 内部支持的加密算法或是第三方的加密算法对数据库文件进行加解密。第二步，在服务器启动及运行的过程中，需要对处理的所有数据页通过指定的加密算法和 DM 自动生成的密钥进行加解密处理，即如果数据页读入缓存，需要进行解密后才能使用，在缓存中的数据页进行刷盘时，需要对数据页进行加密后存储到数据文件中。

ENCRYPT_NAME：全库加密使用的算法名。算法可以是 DM 内部支持的加密算法，或者是第三方的加密算法，其中 DM 支持的加密算法可通过查询动态视图 V$CIPHERS 得到，相关介绍可参见《DM8 安全管理》7.1.1 节。算法名为字符串，不能超过 128 个字节。可选参数。

此参数在数据库创建成功后无法修改，可通过系统函数 SF_GET_ENCRYPT_NAME() 获取此参数的设置值。

4.25 BLANK_PAD_MODE

设置字符串比较时，结尾空格填充模式是否兼容 ORACLE。1：兼容；0：不兼容。缺省值为 0。可选参数。

此参数在数据库创建成功后无法修改，可通过查询 V$PARAMETER 或 V$DM_INI 中的 BLANK_PAD_MODE 参数名查看此参数的设置值，还可以通过使用系统函数获取此参数的设置值：select SF_GET_PARA_VALUE(2,'BLANK_PAD_MODE');。

4.26 SYSTEM_MIRROR_PATH

指定 system.dbf 文件的镜像绝对路径。默认为空。可选参数。

当 PAGE_CHECK 非 0 时，此参数才有意义。

此参数在数据库创建成功后无法修改，可通过查询 V$DATAFILE 的 MIRROR_PATH 列查看此参数的设置值。

4.27 MAIN_MIRROR_PATH

指定 main.dbf 文件的镜像绝对路径。默认为空。可选参数。

当 PAGE_CHECK 非 0 时，此参数才有意义。

此参数在数据库创建成功后无法修改，可通过查询 V$DATAFILE 的 MIRROR_PATH 列查

看此参数的设置值。

4.28 ROLL_MIRROR_PATH

指定 roll.dbf 文件的镜像绝对路径。默认为空。可选参数。

当 PAGE_CHECK 非 0 时，此参数才有意义。

此参数在数据库创建成功后无法修改，可通过查询 V$DATAFILE 的 MIRROR_PATH 列查看此参数的设置值。

4.29 MAL_FLAG

初始化时设置 dm.ini 中的 MAL_INI 值。取值范围为 0 或 1。缺省值为 0。可选参数。

1 表示设置 MAL_INI=1，启动 MAL 系统。同时，需要配置 dmmal.ini 文件。

0 表示设置 MAL_INI=0，不启用 MAL 系统。

数据库创建成功后，可通过修改 INI 参数 MAL_INI 重新设置 MAL_INI。可通过查询 V$PARAMETER 或 V$DM_INI 中的 MAL_INI 参数名查看 MAL_INI 当前的设置值，还可以通过使用系统函数 SF_GET_PARA_VALUE 获取 MAL_INI 当前的设置值。

4.30 ARCH_FLAG

初始化时设置 dm.ini 中的 ARCH_INI 值。取值范围为 0 或 1。缺省值为 0。可选参数。

1 表示设置 ARCH_INI=1，启用归档。同时，需要配置 dmarch.ini 文件。

0 表示设置 ARCH_INI=0，不启用归档。

数据库创建成功后，可通过修改 INI 参数 ARCH_INI 重新设置 ARCH_INI。可通过查询 V$PARAMETER 或 V$DM_INI 中的 ARCH_INI 参数名查看 ARCH_INI 当前的设置值，还可以通过使用系统函数 SF_GET_PARA_VALUE 获取 ARCH_INI 当前的设置值。

4.31 MPP_FLAG

MPP 系统内的库初始化时设置 dm.ini 中的 MPP_INI。取值范围为 0 或 1。缺省值为 0。可选参数。

1 表示设置 MPP_INI=1，启用 MPP 系统。

0 表示设置 MPP_INI=0，不启用 MPP 系统。

数据库创建成功后，可通过修改 INI 参数 MPP_INI 重新设置 MPP_INI。可通过查询 V$PARAMETER 或 V$DM_INI 中的 MPP_INI 参数名查看 MPP_INI 当前的设置值，还可以通过使用系统函数 SF_GET_PARA_VALUE 获取 MPP_INI 当前的设置值。

4.32 CONTROL

指定初始化配置文件路径。可选参数。

使用 CONTROL 参数时，CONTROL 参数必须位于首位，且 CONTROL 参数只能和 SYSDBA_PWD、SYSAUDITOR_PWD、SYSSSO_PWD、SYSDBO_PWD 参数同时使用，和其他参数同时使用时将会报错。当命令行和 ctl 文件参数值存在冲突时，以命令行给出的值为准。

CONTROL 参数主要用于将数据文件创建在 ASM 上或者 DSC 环境中。CONTROL 参数和初始化配置文件，详细信息见下一章节。

4.33 AUTO_OVERWRITE

是否覆盖建库目录下所有同名文件。取值范围为 0、1、2。0 不覆盖，表示建库目录下如果没有同名文件，直接创建，如果遇到同名文件时，屏幕提示是否需要覆盖，由用户手动输入是与否（y/n，1/0），若选择不进行覆盖则初始化失败；1 部分覆盖，表示覆盖建库目录下所有同名文件；2 完全覆盖，表示先清理掉建库目录下所有文件再重新创建。缺省值为 0。可选参数。

4.34 USE_NEW_HASH

是否使用改进的字符类型 HASH 算法。字符类型在计算 HASH 值时所采用的 HASH 算法类别。0：原始 HASH 算法；1：改进的 HASH 算法。缺省值为 1。可选参数。

如果备份文件和数据库文件中该参数值不一致，则还原时会报错。

此参数在数据库创建成功后无法修改，可通过查询 V$PARAMETER 或 V$DM_INI 中的 USE_NEW_HASH 参数名查看此参数的设置值，还可以通过使用系统函数获取此参数的设置值：select SF_GET_PARA_VALUE(2,'USE_NEW_HASH');。

4.35 ELOG_PATH

指定初始化过程中生成的日志文件所在路径。可选参数，缺省则生成在 DM 执行码目录同级的 log 目录中。

4.36 AP_PORT_NUM

分布式环境下协同工作的监听端口。手动配置的取值范围为 1024~65534。缺省值为 0，表示未配置。可选参数。

数据库创建成功后，可通过修改 INI 参数 AP_PORT_NUM 的值对此参数的设置进行修改。可通过查询 V$PARAMETER 或 V$DM_INI 中的 AP_PORT_NUM 参数名查看此参数当前的设置值，还可以通过使用系统函数 SF_GET_PARA_VALUE 获取此参数当前的设置值。

4.37 HUGE_WITH_DELTA

是否仅允许创建事务型 HUGE 表。1：是；0：否。缺省值为 1。可选参数。

设置为 1 时，仅允许创建事务型 HUGE 表，不允许创建非事务型 HUGE 表。若需要创建非事务型 HUGE 表，在创建数据库时需要将参数 HUGE_WITH_DELTA 和 RLOG_GEN_FOR_HUGE 都置为 0。

此参数在数据库创建成功后无法修改，可通过查询 V$PARAMETER 或 V$DM_INI 中的 HUGE_WITH_DELTA 参数名查看此参数的设置值，还可以通过使用系统函数获取此参数的设置值：select SF_GET_PARA_VALUE(2,'HUGE_WITH_DELTA');。

4.38 RLOG_GEN_FOR_HUGE

是否生成 HUGE 表 REDO 日志。1：是；0：否。缺省值为 1。可选参数。

参数值 1 仅在 HUGE_WITH_DELTA=1 时才有效，也就是仅限于对事务型 HUGE 表设置是否生成 REDO 日志。

此参数在数据库创建成功后无法修改，可通过查询 V$PARAMETER 或 V$DM_INI 中的 RLOG_GEN_FOR_HUGE 参数名查看此参数的设置值，还可以通过使用系统函数获取此参数的设置值：select SF_GET_PARA_VALUE(2,'RLOG_GEN_FOR_HUGE');。

4.39 PSEG_MGR_FLAG

是否仅使用管理段记录事务信息。1：是；0：否。缺省值为 0。可选参数。

配置为 1 时，仅在管理段中记录事务信息；

配置为 0 时，除了在管理段中记录事务信息外，还会在事务分配的首个回滚页中记录事务信息。这种方式支持将带有管理段的数据库降级到支持管理段之前的版本。

配置为 0 和配置为 1 的降级策略有所不同，具体请咨询达梦技术服务人员。

此参数在数据库创建成功后无法修改，可通过查询 V$PARAMETER 或 V$DM_INI 中的 PSEG_MGR_FLAG 参数名查看此参数的设置值，还可以通过使用系统函数获取此参数的设置值：select SF_GET_PARA_VALUE(2,'PSEG_MGR_FLAG');。

4.40 CHAR_FIX_STORAGE

定长字符（CHAR）是否按定长存储，取值范围为：Y/N，1/0。缺省为 N，可选参数。

Y/1：表示定长字符（CHAR）按定长存储，即不允许 CHAR 变化为 VARCHAR2 进行存储；

N/0：表示定长字符（CHAR）按变长存储，即允许 CHAR 变化为 VARCHAR2 进行存储。

此参数在数据库创建成功后无法修改，可通过使用系统函数获取此参数的设置值：select SF_GET_PARA_VALUE(2,'CHAR_FIX_STORAGE');。

4.41 SQL_LOG_FORBID

是否禁止打开 SQL 日志，取值范围为：Y/N，1/0。

Y/1：是；N/0：否。缺省值为 N，可选参数。此功能禁用之后，无法再通过任何方式打开 SQL 日志。

例如，当 SQL_LOG_FORBID=1 时，即使开启 DM_INI 的 SVR_LOG 也不会打印 SQL 日志。

此参数在数据库创建成功后无法修改，可通过使用系统函数获取此参数的设置值：select SF_GET_PARA_VALUE(2,'SQL_LOG_FORBID');。

4.42 DPC_MODE

DMDPC 专用参数。指定 DMDPC 集群中的实例角色。取值范围为：0、1/MP、2/BP、3/BP，缺省为 0，可选参数。

0：无；1/MP：MP；2/BP：BP；3/SP：SP。

DPC_MODE 参数值既可以使用数字 0/1/2/3，也可以使用 MP/BP/SP 字符串代替，二者作用等价。

此参数在数据库创建成功后无法修改，可通过查询 V$PARAMETER 或 V$DM_INI 中的 DPC_MODE 参数名查看此参数的设置值，还可以通过使用系统函数获取此参数的设置值：

select SF_GET_PARA_VALUE(2,'DPC_MODE');。

4.43 SYSSSO_PWD

初始化时设置数据库安全员 SYSSSO 的密码，不允许缺省。密码为字符串，必须同时包含大写字母、小写字母、数字，不允许与用户名重名，密码长度须大于或等于 INI 参数 PWD_MIN_LEN 所设定的值且小于 48，关于参数 PWD_MIN_LEN 的详细说明请参考《DM8 系统管理员手册》。

如果密码中包含特殊字符，则需要按照规定的书写规范进行书写，详细请参考《DM8_DIsql 使用手册》中关于特殊字符的书写规范相关介绍。

仅在安全版本下可见和可设置。

数据库创建成功后，SYSSSO 可通过修改用户密码语句修改自己的密码。

4.44 SYSDBO_PWD

初始化时设置数据库操作员 SYSDBO 的密码不允许缺省。密码为字符串，必须同时包含大写字母、小写字母、数字，不允许与用户名重名，密码长度须大于或等于 INI 参数 PWD_MIN_LEN 所设定的值且小于 48，关于参数 PWD_MIN_LEN 的详细说明请参考《DM8 系统管理员手册》。

如果密码中包含特殊字符，则需要按照规定的书写规范进行书写，详细请参考《DM8_DIsql 使用手册》中关于特殊字符的书写规范相关介绍。

仅在安全版本且 PRIV_FLAG=1 时可见和可设置。

数据库创建成功后，SYSDBO 可通过修改用户密码语句修改自己的密码。

4.45 PRIV_FLAG

是否是四权分立。1：是；0：否。缺省值为 0。可选参数。

为了保证数据库系统的安全性，DM 数据库采用“三权分立”或“四权分立”的安全机制，“三权分立”时系统内置三种系统管理员，包括数据库管理员、数据库安全员和数据库审计员，“四权分立”时新增了一类用户，称为数据库对象操作员。它们各司其职，互相制约，有效地避免了将所有权限集中于一人的风险，保证了系统的安全性。默认情况下为“三权分立”。

仅在安全版本下可见和可设置。

此参数在数据库创建成功后无法修改，可通过查询 V$PARAMETER 或 V$DM_INI 中的 GLOBAL_PRIV_FLAG 参数名查看此参数的设置值，还可以通过使用系统函数获取此参数的设置值：select SF_GET_PARA_VALUE(2,'GLOBAL_PRIV_FLAG');。

4.46 MAIN_DBF_PATH

初始化 MAIN.DBF 数据文件的存放路径。文件路径长度最大为 256 个字符。可选参数。

默认情况下 Windows 存放在 PATH\DB_NAME 下，Linux 存放在/PATH/DM_NAME 下（PATH 和 DB_NAME 表示各自设置的值）。文件名固定为 MAIN.DBF。

该路径不允许是 HUGE_PATH 路径及其子目录。（HUGE_PATH 默认为 PATH\DB_NAME\HMAIN）。

4.47 SYSTEM_DBF_PATH

初始化 SYSTEM.DBF 数据文件的存放路径。文件路径长度最大为 256 个字符。可选参数。

默认情况下 Windows 存放在 PATH\DB_NAME 下，Linux 存放在/PATH/DM_NAME 下（PATH 和 DB_NAME 表示各自设置的值）。文件名固定为 SYSTEM.DBF。

该路径不允许是 HUGE_PATH 路径及其子目录。（HUGE_PATH 默认为 PATH\DB_NAME\HMAIN）。

4.48 ROLL_DBF_PATH

初始化 ROLL.DBF 数据文件的存放路径。文件路径长度最大为 256 个字符。可选参数。

默认情况下 Windows 存放在 PATH\DB_NAME 下，Linux 存放在/PATH/DM_NAME 下（PATH 和 DB_NAME 表示各自设置的值）。文件名固定为 ROLL.DBF。

该路径不允许是 HUGE_PATH 路径及其子目录。（HUGE_PATH 默认为 PATH\DB_NAME\HMAIN）。

4.49 TEMP_DBF_PATH

初始化 TEMP.DBF 数据文件的存放路径。文件路径长度最大为 256 个字符。可选参数。

默认情况下 Windows 存放在 PATH\DB_NAME 下，Linux 存放在/PATH/DM_NAME 下（PATH 和 DB_NAME 表示各自设置的值）。文件名固定为 TEMP.DBF。

该路径不允许是 HUGE_PATH 路径及其子目录。（HUGE_PATH 默认为 PATH\DB_NAME\HMAIN）。

4.50 USE_DB_NAME

初始化数据库的路径是否拼接 DB_NAME。Y、y、1：是；N、n、0：否。缺省值为 1。可选参数。

例如 dm.ini 的默认路径在 USE_DB_NAME 配置为 1 时是 PATH\DB_NAME\dm.ini；在 USE_DB_NAME 配置为 0 时是 PATH\dm.ini。

4.51 ENABLE_MAC

是否打开强制访问控制功能，仅对安全版有效。1：是；0：否。缺省值为 0。可选参数。

此参数在数据库创建成功后无法修改，可以通过使用系统函数 SF_GET_PARA_VALUE 获取此参数的设置值。

4.52 RANDOM_CRYPTO

指定数据库中使用的随机数算法所在的加密引擎名。未指定或指定的加密引擎不存在，又或者指定的加密引擎中不存在随机数算法，则使用 OPENSSL 提供的软件随机数算法。支持的加密引擎名可以通过查询视图 V$EXTERNAL_CIPHER_LIBS 的 NAME 列获取。

数据库创建成功后，可通过修改 INI 参数 RANDOM_CRYPTO 的值对此参数的设置进行修改。可通过查询 V$PARAMETER 或 V$DM_INI 中的 RANDOM_CRYPTO 参数名查看此参数的设置值。

4.53 AUTO_ADJ_PARA

是否对 CPU 和内存相关 INI 参数进行自动调优。1：是；0：否，缺省值为 1，为 1 时 AUTO_ADJ_CPUS、AUTO_ADJ_MEM 才生效。可选参数。

4.54 AUTO_ADJ_CPUS

指定数据库可用 CPU 核数进行 INI 参数自动调优，AUTO_ADJ_PARA 打开才生效。取值范围 0~64，缺省值为 0，默认根据当前所有 CPU 对于相关 INI 进行调优。可选参数。

CPU 相关的优化参数有：WORKER_THREADS、IO_THR_GROUPS、TASK_THREADS。

表 4.1 CPU 核数相关 INI 调整策略表

CPU 核数	<=8	>8, <=64	>64
WORKER_THREADS	CPU 核数	CPU 核数	64
IO_THR_GROUPS	8	16	32
TASK_THREADS	8	16	32

4.55 AUTO_ADJ_MEM

指定数据库可用内存大小进行 INI 参数自动调优，AUTO_ADJ_PARA 打开才生效。最

大取值为 8 位整数，单位：MB，缺省值为 0，默认使用当前机器 80%的内存对于相关 INI 进行调优。可选参数。

内存相关的优化参数有：MEMORY_POOL、MEMORY_N_POOLS、MEMORY_TARGET、BUFFER、BUFFER_POOLS、RECYCLE、RECYCLE_POOLS、HJ_BUF_GLOBAL_SIZE、HJ_BUF_SIZE、HAGR_BUF_GLOBAL_SIZE、HAGR_BUF_SIZE、SORT_FLAG、SORT_BLK_SIZE、SORT_BUF_SIZE、SORT_BUF_GLOBAL_SIZE、RLOG_POOL_SIZE、CACHE_POOL_SIZE、DICT_BUF_SIZE、VM_POOL_TARGET、SESS_POOL_TARGET、MAX_SESSIONS。

请注意若指定或默认内存小于 4G，则不会进行内存相关参数调优，使用默认参数；若指定内存大于实际内存会输出警告，建库会成功，可能因 INI 参数优化导致未知问题，请谨慎设置此建库参数。当指定或默认内存值大于等于 4G 时，内存相关参数调整会根据指定或默认参数的 80%为基准，按其一定比例和总大小进行优化，内存相关参数调整策略较复杂，具体请咨询达梦技术服务人员。

4.56 HELP

显示帮助信息。可选参数。

5 dminit 高级主题

CONTROL 参数是 dminit 工具的高级功能，用于初始化数据库时指定初始化配置文件。初始化配置文件是一个保存了各数据文件路径和大小设置、所有 dminit 工具的命令行参数设置等信息的文本，名称由用户自己选取，例如：dminit.ini、abc.txt、dminit.ctl 等。各数据文件路径和大小设置相关参数详见表 5.1 和表 5.2；dminit 工具的命令行参数详见第 4 章。CONTROL 参数只能和 SYSDBA_PWD、SYSAUDITOR_PWD、SYSSSO_PWD、SYSDBO_PWD 参数同时使用，和其他参数同时使用时将会报错。

DM 既支持初始化单机数据库，又支持初始化 DSC 集群的数据库。操作非常简单，只要在使用 dminit 工具创建数据库的时候，使用 CONTROL 参数指定初始化配置文件即可。

例 初始化配置文件为 dminit.ini。

```
./dminit CONTROL=/home/data/dminit.ini
```

初始化配置文件（本章统一命名为 dminit.ini）内容如何书写，单机和 DSC 环境下略有不同，下面分别详细介绍。

5.1 初始化单机数据库

DM 支持初始化数据库到一个普通机器上或是一个共享存储上。本节以 DMASM 文件系统为例，初始化单机数据库。

涉及路径和文件大小的参数配置，详细请参考下表。

表 5.1 初始配置文件参数介绍

参数	说明
[node_instance]	本节点的实例名
system_path	初始数据库存放的相对路径。文件路径长度最大为 256 个字符。必选。

	与 dminit 工具的参数 PATH 等价。选择了此参数，PATH 参数要省略
main	指定 MAIN.DBF 文件相对路径。 可选，若不指定使用 dminit 当前所在的工作目录； 若指定，则 main_size 不能为空
main_size	指定 MAIN.DBF 文件大小，取值范围为 32~65534，单位 MB。 如果指定的 main_size 小于 4096 个数据页大小，则将其调整为 4096 个数据页大小。 如果使用裸设备，建议指定裸设备大小减一。 裸设备大小由用户保证，若超出实际大小可能会导致系统无法正常使用
system	指定 SYSTEM.DBF 文件相对路径。 可选，若不指定使用 dminit 当前所在的工作目录； 若指定，则 system_size 不能为空
system_size	指定 SYSTEM.DBF 文件大小，取值范围为 32~65534，单位 MB。 如果指定的 system_size 小于 4096 个数据页大小，则将其调整为 4096 个数据页大小。 如果使用裸设备，建议指定裸设备大小减一。 裸设备大小由用户保证，若超出实际大小可能会导致系统无法正常使用
roll	指定 ROLL.DBF 文件相对路径。 可选，若不指定使用 dminit 当前所在的工作目录； 若指定，则 roll_size 不能为空
roll_size	指定 ROLL.DBF 文件大小，取值范围为 32~65534，单位 MB。 如果使用裸设备，建议指定为裸设备大小减一。 裸设备大小由用户保证，若超出实际大小可能会导致系统无法正常使用

huge_path	指定 MAIN 表空间的 HUGE 数据文件路径。 可选，若不指定则默认在 SYSTEM_PATH/DB_NAME 路径下创建 HMAIN 目录，并将该目录路径作为 MAIN 表空间的 HUGE 数据文件路径
ctl_path	指定 dm.ctl 文件相对路径。 可选，若不指定，则使用 dminit 当前所在的工作目录
ctl_size	指定 dm.ctl 文件大小
log_size	日志文件大小，在 32 位版本下，取值范围为 256 和 2048 之间的整数，单位 MB，缺省值为 2048；在 64 位版本下，取值范围为 256 和 8192 之间的整数，单位 MB，缺省值为 4096。若要使用裸设备该参数必选
log_path	日志文件地址。 可选，若不指定，则路径为 system_path，文件名为默认
auto_overwrite	文件存在时的处理方式，是否覆盖建库目录下所有同名文件。取值范围 0、1、2。 0：不覆盖，表示建库目录下如果没有同名文件，直接创建。如果遇到同名文件时，屏幕提示是否需要覆盖，由用户手动输入是与否（y/n，1/0），若选择不进行覆盖则初始化失败；1：部分覆盖，表示覆盖建库目录下所有同名文件；2：完全覆盖，表示先清理掉建库目录下所有文件再重新创建。缺省值为 0。可选
dcr_path	DCR 磁盘路径
dcr_seqno	连接 DMASM 节点节点号
temp_dbf_path	指定 TEMP.DBF 文件存放路径。 可选，若不指定默认在 SYSTEM_PATH/DB_NAME 下； 实例级参数，需要填写在[node_instance]之后

例如，在 ASM 文件系统上创建数据库。参数 system_path、main、system、roll、ctl_path、log01、log02 都指定了 ASM 文件系统。以+开头的就是 ASM 文件系统的路径，

例如+DMDATA/data。单机配置文件（命名 dminit.ini）书写如下:

```
[DAMENG]
system_path = +DMDATA/data
main = +DMDATA/data/dsc/main.dbf
main_size = 2509
system = +DMDATA/data/dsc/system.dbf
system_size = 2509
roll = +DMDATA/data/dsc/roll.dbf
roll_size = 2509
ctl_path = +DMDATA/data/dsc/dm.ctl
log_size = 1024
log_path = +DMLOG/log/log01.log
log_path = +DMLOG/log/log02.log
auto_overwrite =2
sysdba_pwd=DMdba_123
sysauditor_pwd=DMauditor_123
```

5.2 初始化 DSC 集群的数据库

DM DSC 是一个单数据库、多实例的集群系统，数据库部署在共享存储上，供所有节点访问，具有高可用性、高性能、低成本等特性。DM 支持在 DSC 环境下创建数据库。

DSC 的初始化库配置文件 dminit.ini 中涉及到的参数，是在单机 dminit.ini 基础上，增加了 DSC 节点信息。同时，把单机 dminit.ini 中 node_instance 参数去掉， log_path 参数下放到每个 DSC 节点里。详细的节点信息请参考下表:

表 5.2 DSC 节点信息

参数	说明
[dsc_instance]	本节点的实例名
config_path	配置文件存放路径
port_num	数据库实例端口号。必选
mal_host	mal 系统 IP。必选
mal_port	mal 系统端口号。必选
log_path	日志文件地址。可选，若不指定，则路径为 system_path，文件名为默认

例如，初始化 DSC 集群的数据库。两节点的 DSC 集群是搭建在 ASM 文件系统上。DSC 环境初始化配置文件（命名 dminit.ini）书写如下：

```
db_name    = dsc

system_path= +DMDATA/data

system= +DMDATA/data/dsc/system.dbf

system_size= 128

roll= +DMDATA/data/dsc/roll.dbf

roll_size= 128

main= +DMDATA/data/dsc/main.dbf

main_size= 128

ctl_path= +DMDATA/data/dsc/dm.ctl

ctl_size= 8

log_size= 256

dcr_path= /dev/raw/raw1      #dcr 磁盘路径，目前不支持 asm，只能是裸设备

dcr_seqno= 0

auto_overwrite= 1
```

```
sysdba_pwd=DMdba_123

sysauditor_pwd=DMauditor_123



[DSC0]  #   dsc_instance 跟 dmdcr_cfg.ini 中 DB 类型 group 中 DCR_EP_NAME 对应

config_path= /home/data/dsc0_config

port_num= 5236

mal_host= 10.0.2.101

mal_port= 9340

log_path= +DMLOG/log/dsc0_log01.log

log_path= +DMLOG/log/dsc0_log02.log

[DSC1]  #   dsc_instance 跟 dmdcr_cfg.ini 中 DB 类型 group 中 DCR_EP_NAME 对应

config_path= /home/data/dsc1_config

port_num= 5237

mal_host= 10.0.2.102

mal_port= 9341

log_path= +DMLOG/log/dsc1_log01.log

log_path= +DMLOG/log/dsc1_log02.log
```

DM 技术支持

如果您在安装或使用 DM 及其相应产品时出现了问题，请首先访问我们的 Web 站点 http://www.dameng.com/。在此站点我们收集整理了安装使用过程中一些常见问题的解决办法，相信会对您有所帮助。

您也可以通过以下途径与我们联系，我们的技术支持工程师会为您提供服务。

武汉达梦数据库股份有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区甲铺岭街 39 号达梦中国数据库产业基地

电话：(+86)027-87588000

传真：(+86)027-87588810

武汉达梦数据技术有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区甲铺岭街 39 号达梦中国数据库产业基地 13-14 层

电话：(+86)027-87588000

传真：(+86)027-87588810

北京达梦数据库技术有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 1003

电话：(+86)010-51727900

传真：(+86)010-51727983

上海达梦数据库有限公司

地址：上海市张江高科技园区亮秀路 112 号 A 座 401

电话：(+86)021-50111338

四川蜀天梦图数据科技有限公司

地址：成都市天府新区湖畔西路 99 号 B7 栋（天府英才中心）6 层

电话：(+86)028-61458838

达梦数据技术（江苏）有限公司

地址：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1431 号苏州（太湖）软件产业园智慧谷园区 1601 室 03-04 号

电话：(+86)0512-65285955

传真：(+86)0512-65286955

重庆达梦大数据有限公司

地址：重庆市沙坪坝区重庆师范大学（沙坪坝校区）第二教学楼 1002

电话：(+86)023-68165682

达梦数据技术（深圳）有限公司

地址：深圳市龙岗区园山街道荷坳社区龙岗大道 8288 号大运软件小镇 17 栋 101

技术服务：

咨询热线：400-991-6599

技术支持：dmtech@dameng.com

商务咨询：400@dameng.com

手册版本

版本号：V8

发版日期：2026 二季度版-26876



武汉达梦数据库股份有限公司
官方网站：www.dameng.com

达梦数据版权所有，侵权必究©